FERME LAITIÈRE

DOSSIER 5
1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

Conçu par Jeremy, enseignant

Ferme laitière moderne de 120 vaches en lactation : étable à stabulation libre de 66 m × 29 m, 120 logettes, deux robots de traite, racleurs de fumier et repousse-fourrage automatiques, abreuvoirs, ventilateurs de grand diamètre, rideaux latéraux et faîtière ouverte. Bloc de service (laiterie, bureau, machines) et aile des veaux entre deux couloirs d'alimentation traversants : le tracteur et la mélangeuse passent d'un bout à l'autre. Enclos libres au sud, fosse à lisier, silos-couloirs, trois silos-tours et hangar à machinerie. Structure d'acier, murets de béton, toit à deux versants avec panneaux solaires.

LISTE DES FEUILLES

Feuille	Titre
000	Page de garde et liste des feuilles
A-001	Légende, symboles et abréviations
A-100	Plan d'implantation de la ferme
A-101	Plan de l'étable
A-201	Élévations
A-202	Élévation des silos-tours
A-301	Coupe transversale de l'étable
S-101	Plan des fondations
P-101	Plan d'eau, de drainage et de laiterie
P-102	Abreuvoir à niveau constant : détails
P-103	Alimentation en eau des abreuvoirs (schéma)
E-101	Électricité, ventilation et automatisation

DONNÉES DE LA FERME

Élément	Valeur
Usage	Élevage laitier, 120 vaches en lactation
Étable	66 000 × 29 000 mm, 1 914 m²
Logettes	120 (4 rangées)
Traite	2 robots (60 vaches par robot)
Structure	Acier, portiques aux 6 000 mm
Murs	Muret de béton 1 200 + rideaux
Toiture	2 versants 10°, faîtière ouverte
Lot	240 000 × 150 000 (3,6 ha)

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

FERME LAITIÈRE
DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

UTILISATION EN CLASSE

Ce dossier sert à lire des plans agricoles : repérer les feuilles, les échelles, les équipements automatisés et leurs liens (eau, électricité, ventilation).

Ferme fictive. Les valeurs sont plausibles mais non vérifiées pour la construction.

TITRE DE LA FEUILLE

PAGE DE GARDE
ET LISTE DES FEUILLES

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

—

DATE

Octobre 2026

FEUILLE

000

Dossier D5

TYPES DE LIGNES

- Contour d'un élément coupé (mur, plancher)
- Objet visible, contour d'ouverture
- Détail, joint, texture
- Élément caché ou situé au-dessus du plan
- Axe, ligne de coupe
- Limite de terrain
- 3 000 — Ligne de cote (trait oblique à chaque bout)

SYMBOLES D'ARCHITECTURE

- Mur extérieur (poché foncé)
- Mur intérieur (poché pâle)
- Porte battante (le tracé indique le sens d'ouverture)
- Porte coulissante
- Fenêtre (vitrage et cadre dans l'épaisseur du mur)
- Escalier (la flèche indique la montée)
- A — Type de fenêtre (voir le tableau)
- 101 — Numéro de porte (voir le tableau)
- A — Repère de coupe (la pointe indique le sens du regard)
- 1 — Numéro de vue

MATÉRIAUX EN COUPE

- Béton coulé
- Sol naturel (terre)
- Pierre concassée, pierre nette
- Brique d'argile
- Bloc de béton
- Isolant rigide (panneau)
- Isolant en natte (laine)
- Bois de charpente coupé
- Contreplaqué ou OSB
- Plaque de plâtre (gypse)
- Acier
- Lame d'air, vide

COULEURS DES RÉSEAUX

- Eau froide (EF)
- Eau chaude (EC)
- Drainage sanitaire
- Ventilation (évent)
- Électricité
- Ventilation et chauffage (CVCA)

ABRÉVIATIONS

AFCI	Disjoncteur anti-arcs
c/c	Centre à centre (espacement)
CE	Chauffe-eau
CVCA	Chauffage, ventilation, climatisation
DDFT	Protection contre les défauts à la terre
DEL	Diode électroluminescente (éclairage)
EC / EF	Eau chaude / eau froide
évd	Évier de cuisine double
g.-r.	Garde-robe
lv	Lave-vaisselle
OSB	Panneau de copeaux orientés
PEX	Tuyau en polyéthylène réticulé
PP	Panneau principal
R-24	Résistance thermique (système impérial)
RTU	Unité de toit (climatisation)
SdB	Salle de bain
T et P	Soupape de température et de pression
VRC	Ventilateur récupérateur de chaleur
wc	Toilette
Ø	Diamètre
± 0	Niveau du sol fini (référence)

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

FERME LAITIÈRE
DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

COMMENT LIRE UN PLAN

Repérer d'abord le cartouche : projet, titre de la feuille, échelle, numéro.

Toutes les dimensions sont en millimètres, sauf indication contraire.

L'échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente 50 mm dans la réalité.

Une même pièce se retrouve sur plusieurs feuilles : plan, plomberie, électricité, chauffage.

Les bulles de coupe renvoient à la feuille où la coupe est dessinée.

En cas de contradiction, la cote écrite prime sur la mesure au papier.

TITRE DE LA FEUILLE

LÉGENDE, SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

—

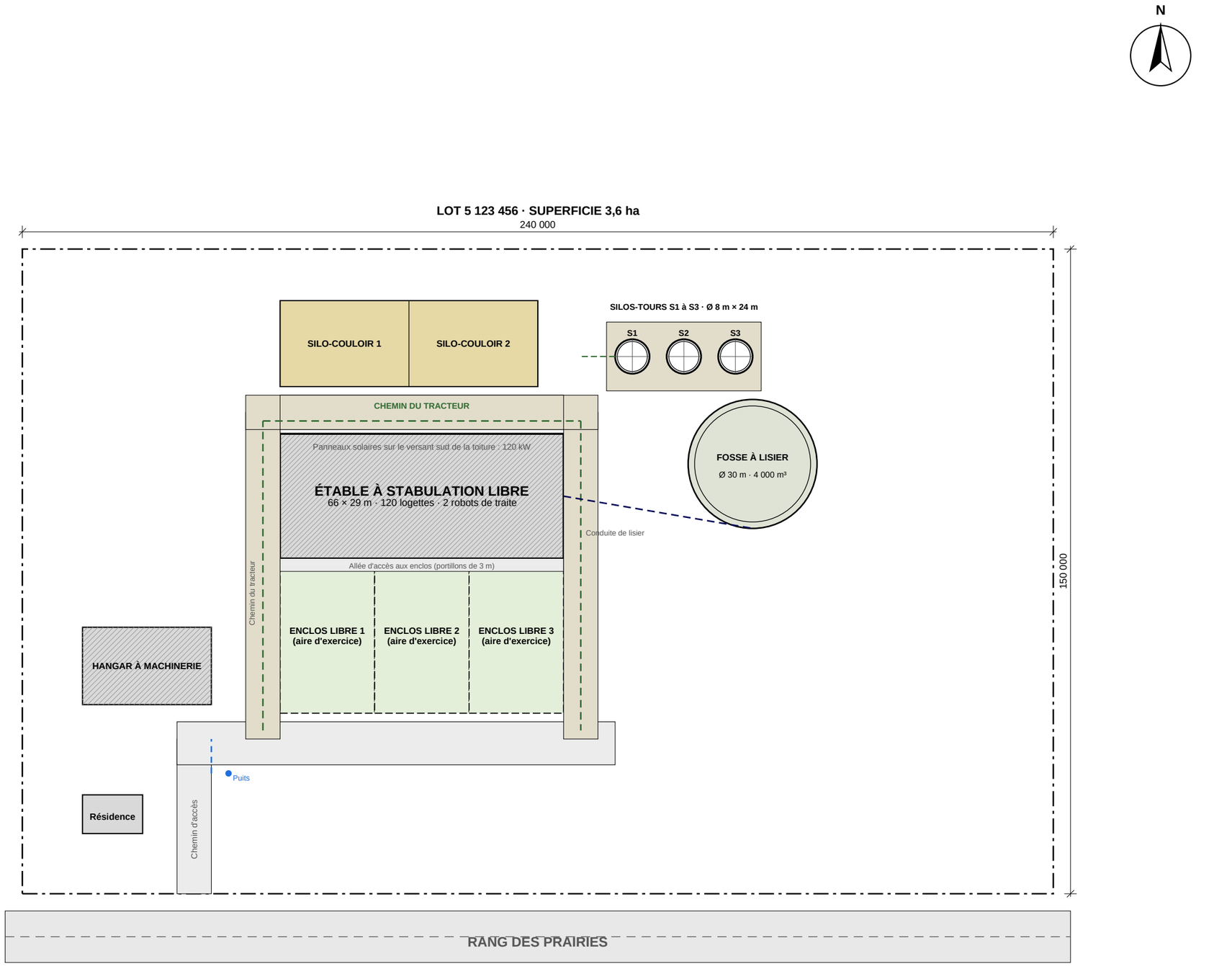
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

A-001

Dossier D5



1 **PLAN D'IMPLANTATION**
Échelle 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

FERME LAITIÈRE
DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

NOTES D'IMPLANTATION

Implantation à confirmer par un arpenteur-géomètre.

Distances séparatrices (odeurs) et marges de recul à valider avec la municipalité.

Eaux de laiterie et lisier dirigés vers la fosse à lisier étanche (jamais vers un cours d'eau).

Enclos libres sur sol stabilisé, clôtures électrifiées.

Entrée d'eau : puits privé, réservoir tampon dans la salle des machines.

Le tracteur et la mélangeuse circulent sur le chemin de gravier autour de l'étable : ils entrent par un bout des couloirs d'alimentation et sortent par l'autre.

LÉGENDE

Hachures : emprise de l'étable

Vert pâle : enclos libres

Bleu : conduite d'eau

Tirets gris : conduite de lisier

Beige / tirets verts : chemin du tracteur

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN D'IMPLANTATION DE LA FERME

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

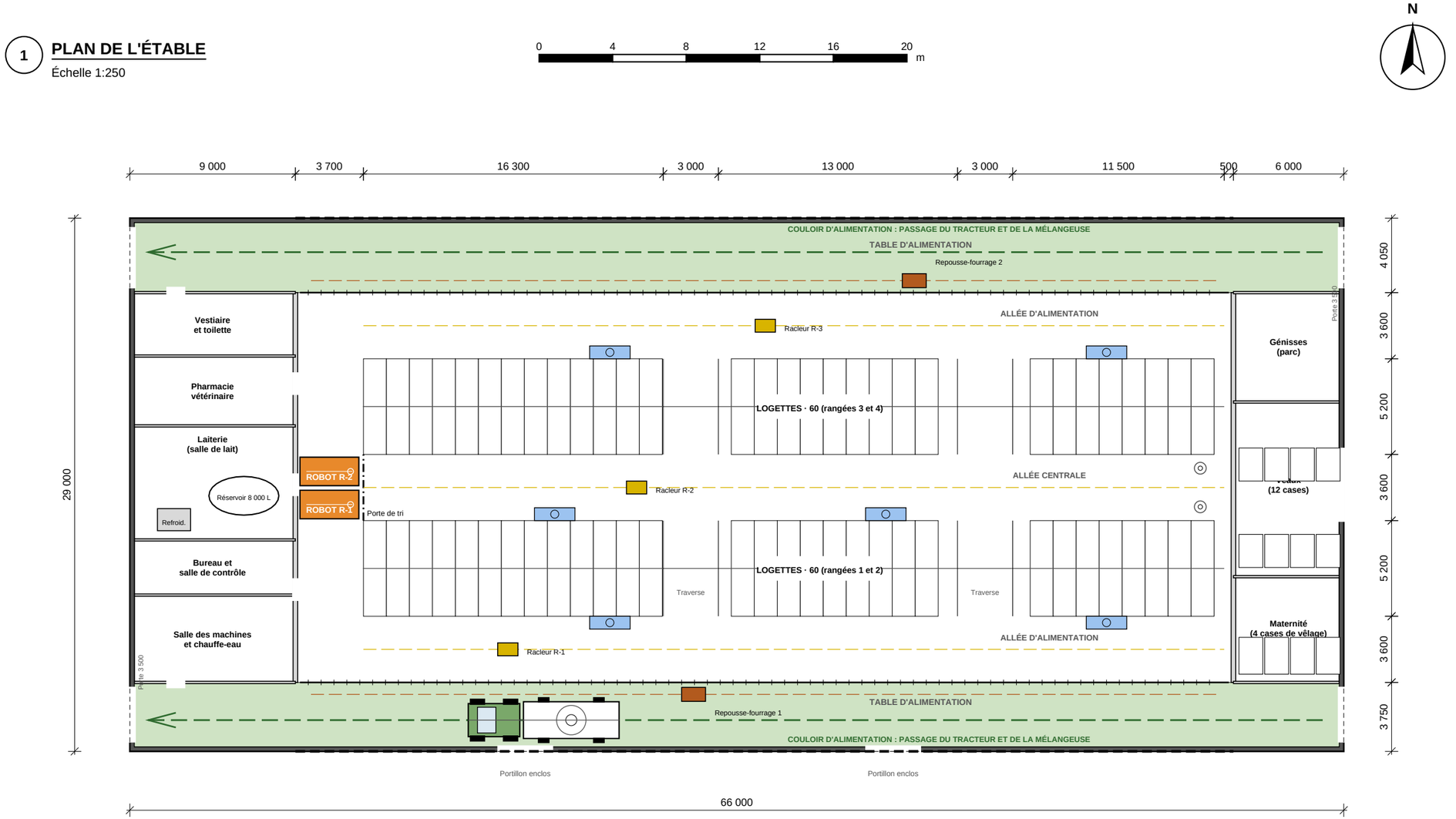
ÉCHELLE
1:1000

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-100
Dossier D5

1 PLAN DE L'ÉTABLE

Échelle 1:250



ÉQUIPEMENTS AUTOMATISÉS ET MOBILIER

Repère	Désignation	Qté
R-1, R-2	Robot de traite (1 box chacun)	2
RC-1 à 3	Racleur de fumier automatique	3
RF-1, 2	Robot repousse-fourrage	2
AB	Abreuvoir à niveau constant (2,2 m)	6
BR	Brosse rotative	2
LOG	Logette (1 250 × 2 600) sur matelas	120
RES	Réservoir à lait 8 000 L	1
PT	Porte de tri (sélection)	1

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

FERME LAITIÈRE
DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

NOTES GÉNÉRALES

Toutes les cotes sont en millimètres.

Murets de béton de 1 200 sur le pourtour, rideaux enroulables au-dessus (tirets).

Les vaches circulent librement entre la table d'alimentation, les logettes, les robots et les enclos.

Chaque robot traite environ 60 vaches, 3 traites par jour en moyenne.

Allées : béton rainuré antidérapant, pente 1 % vers le caniveau de raclage.

Aire d'attente devant les robots, porte de tri avec retour au troupeau.

LÉGENDE

Orange : robots de traite

Jaune : racleurs automatiques (trajet en tirets)

Brun : robots repousse-fourrage

Bleu pâle : abreuvoirs

Vert pâle : tables d'alimentation

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DE L'ÉTABLE

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:250

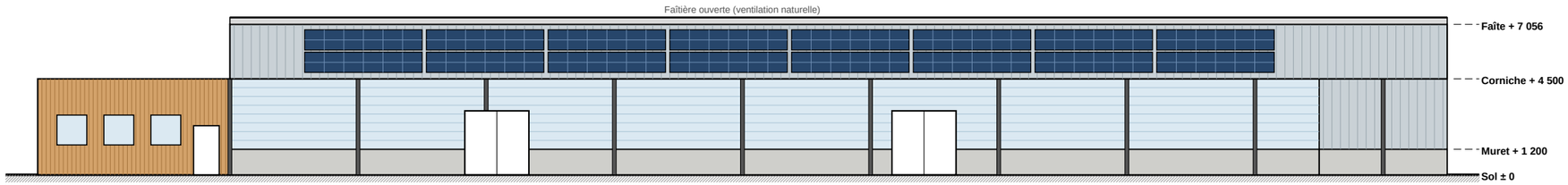
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

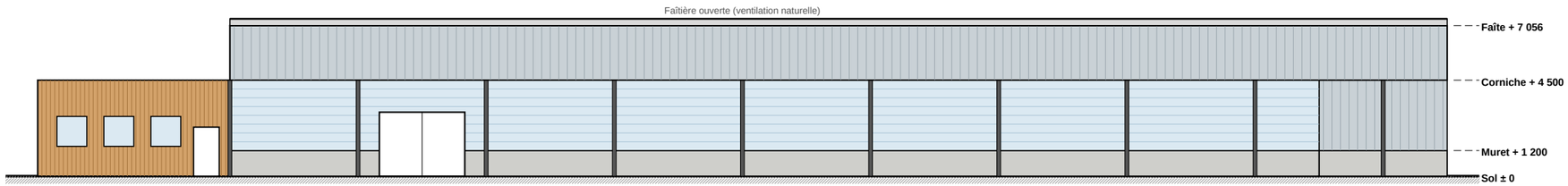
A-101

Dossier D5



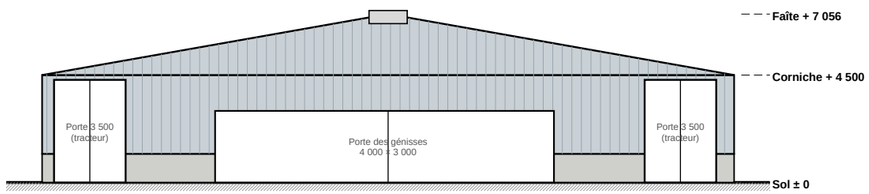
1 ÉLÉVATION SUD (PRINCIPALE)

Échelle 1:250



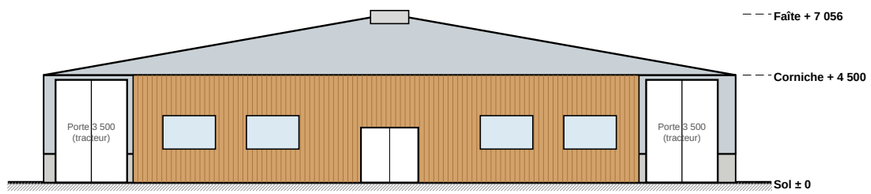
2 ÉLÉVATION NORD

Échelle 1:250



3 ÉLÉVATION EST (AILE DES VEAUX)

Échelle 1:250



4 ÉLÉVATION OUEST (BLOC DE SERVICE)

Échelle 1:250

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

FERME LAITIÈRE
DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

NOTES D'ÉLÉVATION

Muret de béton de 1 200 sur le pourtour; rideaux enroulables à commande automatique au-dessus.

Toiture : tôle d'acier nervurée, pente 10°, faîtière ouverte de 600.

Versant sud : panneaux solaires (120 kW) sur toute la longueur.

Bloc de service (ouest) : lames de bois, entre les deux couloirs.

Portillons de 3 000 au sud : sorties vers les enclos libres.

Grandes portes de 3 500 aux deux bouts de chaque couloir d'alimentation : le tracteur traverse l'étable.

NIVEAUX

Sol : ± 0

Muret : + 1 200

Corniche : + 4 500

Faîte : + 7 056

TITRE DE LA FEUILLE

ÉLÉVATIONS

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:250

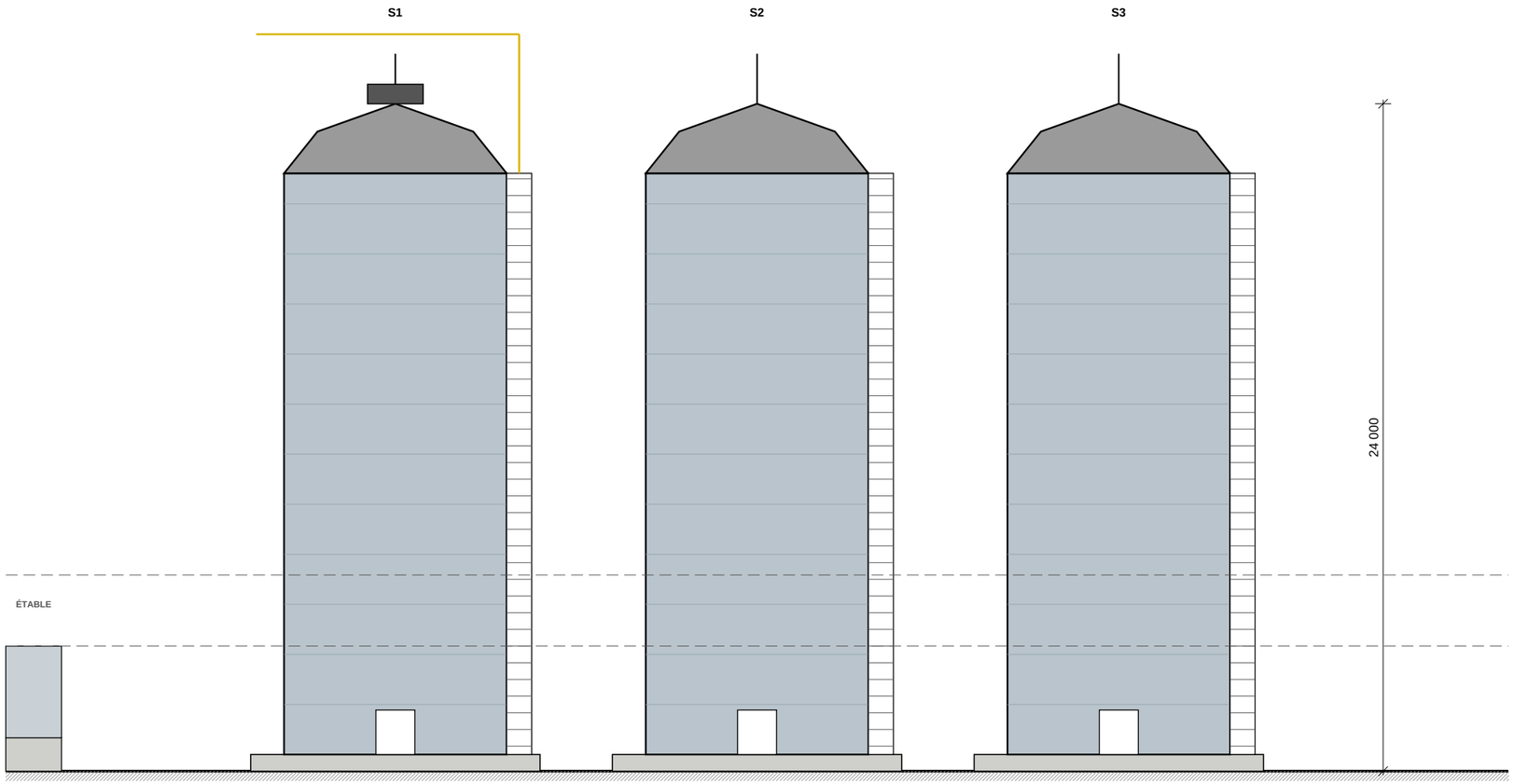
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

A-201

Dossier D5



1 **ÉLÉVATION DES SILOS-TOURS S1 À S3**
Échelle 1:200

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

FERME LAITIÈRE
DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

NOTES

Trois silos-tours en acier Ø 8 m, corps de 21,5 m, toit en dôme (hauteur totale 24 m).

Entraxe de 13 m; base de béton de 600 sous chaque silo.

Porte de vidange au pied; échelle à cage jusqu'au toit.

Chargement par le haut (tuyau de soufflage sur S1).

Hauteur de l'étable en pointillé pour comparer.

TITRE DE LA FEUILLE

ÉLÉVATION DES SILOS-TOURS

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

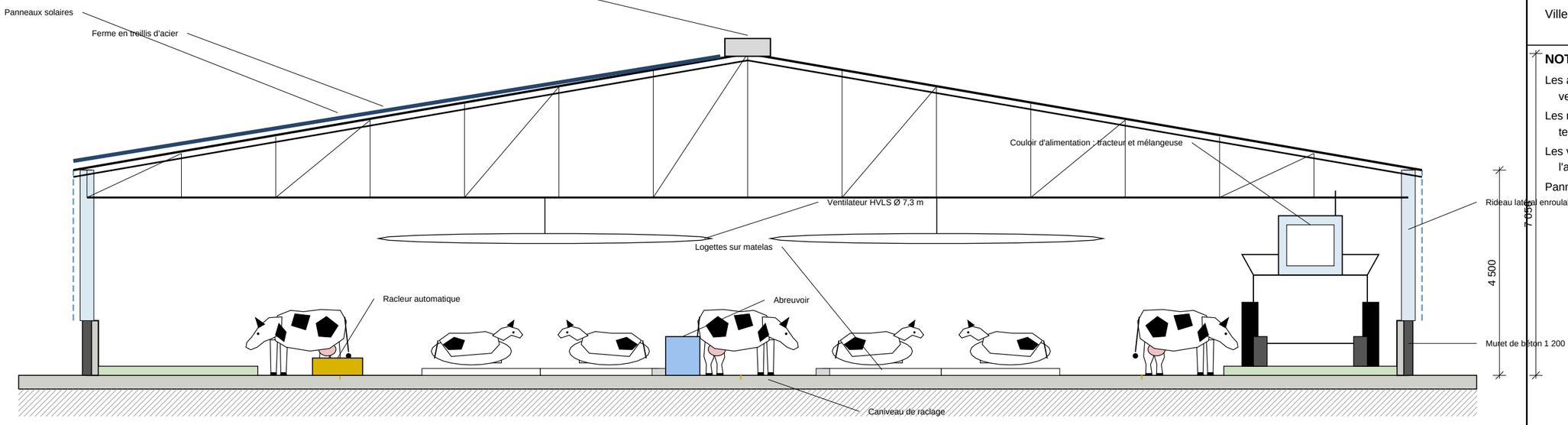
ÉCHELLE
1:200

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-202
Dossier D5

A — COUPE A — TRANSVERSALE

Échelle 1:100



NIVEAUX

Élément	Niveau
Faîte	+ 7 056
Corniche	+ 4 500
Rideau (course)	1 200 à 4 300
Muret de béton	1 200
Table d'alimentation	+ 200
Logette	+ 150
Dalle	± 0

DIMENSIONS TYPES

Élément	Valeur
Largeur utile	28 500
Logette	1 250 × 2 600
Allée de service	3 600
Table d'alimentation	3 500 à 3 800
Pente du toit	10° (17,6 %)
Poutre	Treillis, portée 29 000

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

FERME LAITIÈRE
DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

NOTES

Les allées sont rainurées et légèrement inclinées vers un caniveau où passe le racleur automatique.

Les rideaux s'ouvrent ou se ferment selon la température et le vent (capteurs).

Les ventilateurs de grand diamètre (HVLS) brassent l'air lentement au-dessus des logettes.

Panneaux solaires sur le versant sud.

TITRE DE LA FEUILLE

COUPE TRANSVERSALE DE L'ÉTABLE

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:100

DATE

Octobre 2026

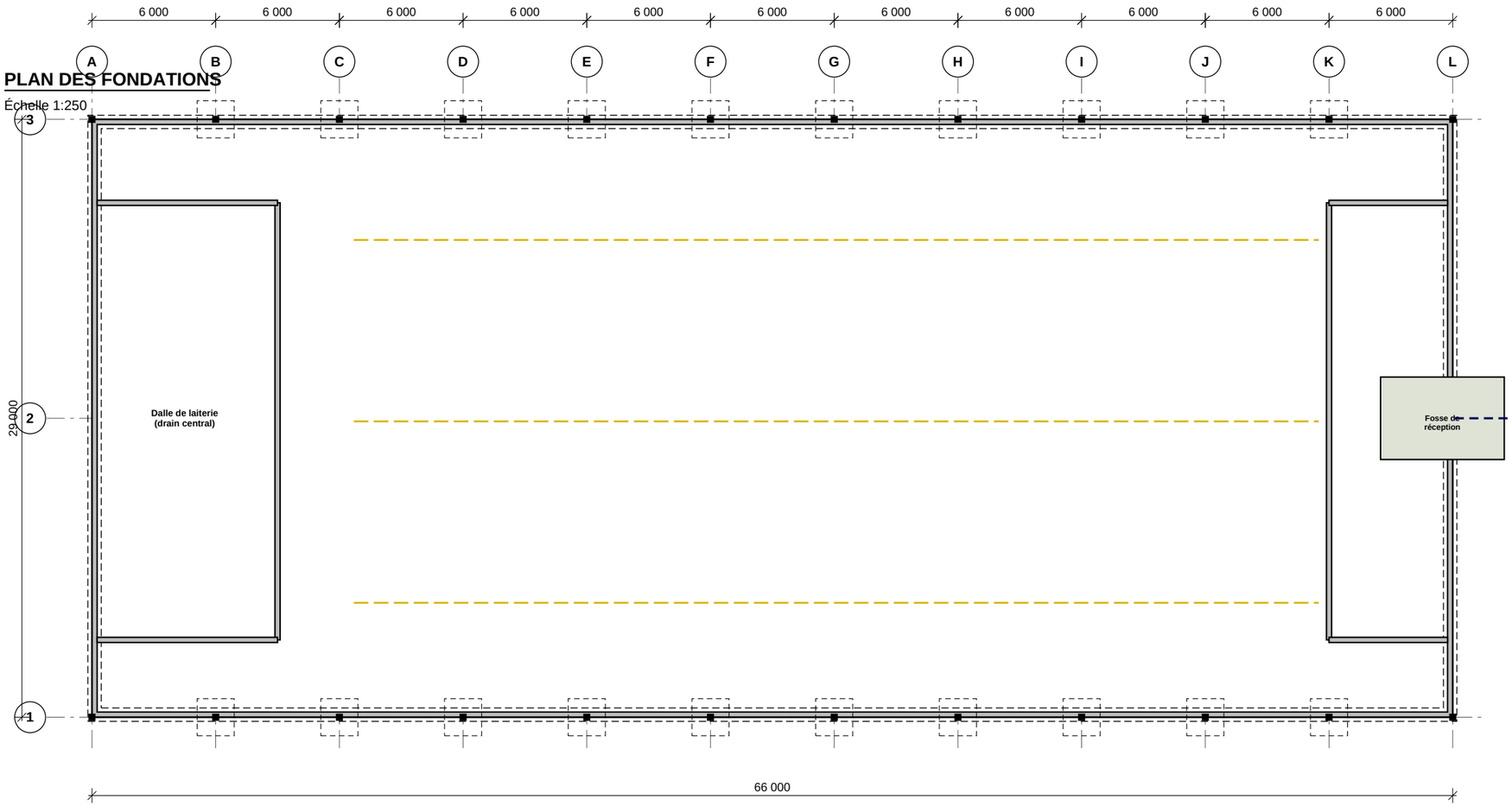
FEUILLE

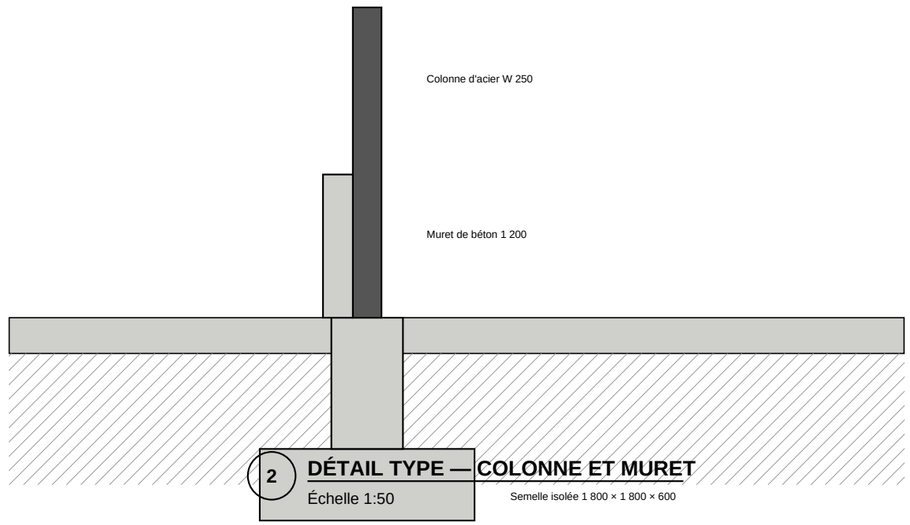
A-301

Dossier D5

1 PLAN DES FONDATIONS

Échelle 1:250





2 DÉTAIL TYPE — COLONNE ET MURET

Échelle 1:50

Semelle isolée 1 800 × 1 800 × 600

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

FERME LAITIÈRE DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

NOTES DE STRUCTURE

Béton : semelles et murets 30 MPa, dalle 35 MPa, air entraîné.

Semelles à 1 800 minimum sous le sol fini (gel).

Capacité portante présumée : 150 kPa. À valider par un ingénieur.

Portiques d'acier aux 6 000 mm, colonnes sur semelles isolées.

Dalle des allées rainurée (profondeur 10 mm, entraxe 30) et en pente de 1 % vers les caniveaux.

Caniveaux de raclage : largeur 400, profondeur 100.

Fosse de réception du lisier étanche (membrane + béton).

LÉGENDE

Carré plein : colonne d'acier

Carré en tirets : semelle isolée

Tirets jaunes : caniveau de raclage

— · — Axes de grille

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DES FONDATIONS

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:250 et 1:50

DATE

Octobre 2026

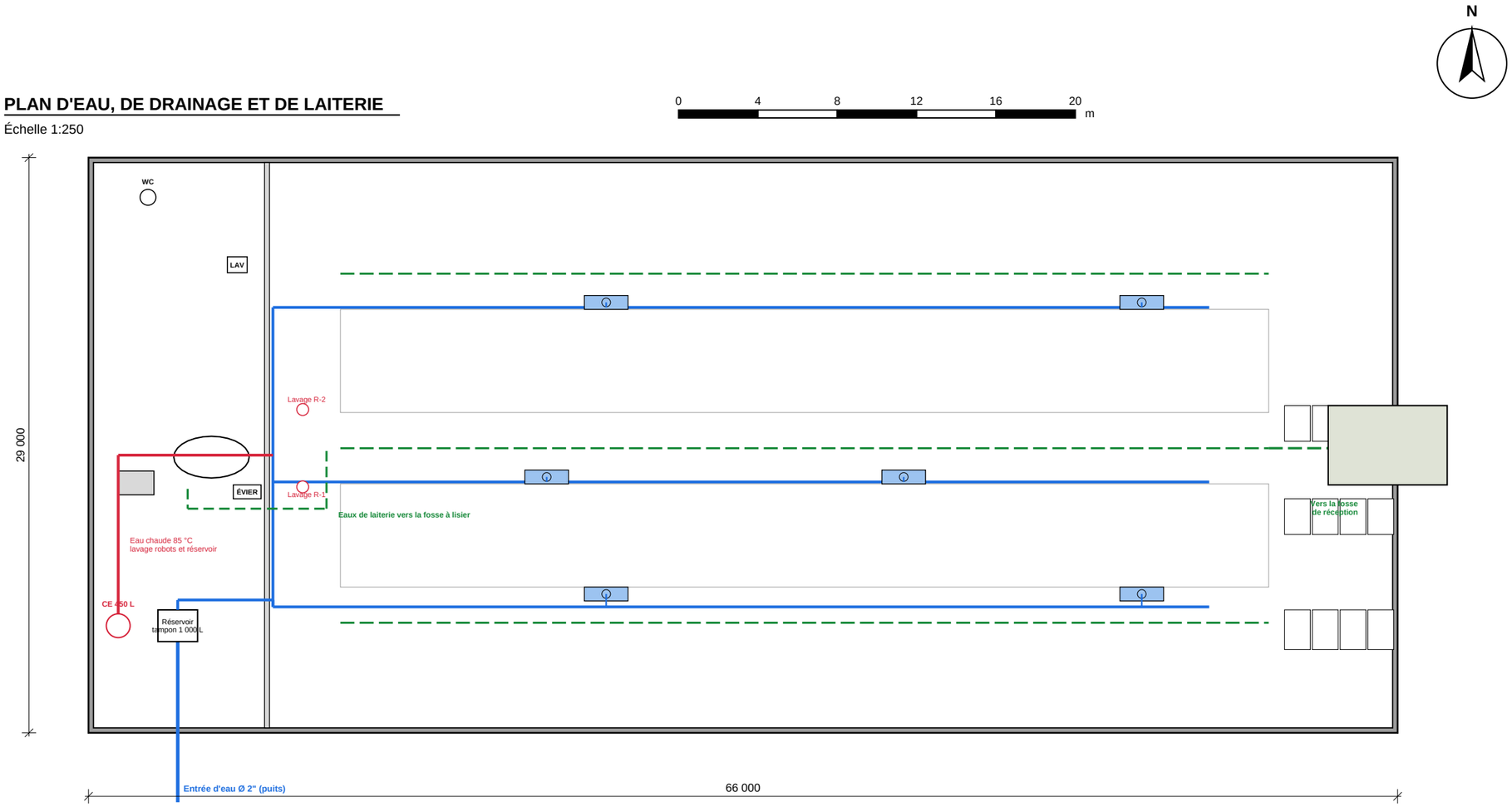
FEUILLE

S-101

Dossier D5

1 PLAN D'EAU, DE DRAINAGE ET DE LAITERIE

Échelle 1:250



NOMENCLATURE DES APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS

Repère	Désignation	Qté
CE	Chauffe-eau électrique 450 L (85 °C)	1
RT	Réservoir tampon 1 000 L, pompe à pression	1
AB	Abreuvoir à niveau constant (débit 20 L/min)	6
ÉV	Évier de laiterie (inox, 2 bacs)	1
LAV, WC	Lavabo et toilette du vestiaire	2
LV	Lavage automatique des robots (eau chaude)	2
RC	Caniveaux de raclage vers la fosse de réception	3

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

FERME LAITIÈRE
DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

NOTES

Consommation d'eau : environ 150 L par vache par jour (120 vaches = 18 000 L/jour).

Clapets antiretour sur toutes les prises d'eau; réseau protégé du gel (traçage chauffant).

Eaux de laiterie : jamais vers un cours d'eau, vers la fosse à lisier.

Eau chaude à 85 °C pour le rinçage des circuits de traite.

Vannes d'isolement à chaque abreuvoir.

LÉGENDE

Bleu : eau froide

Rouge : eau chaude

Vert pointillé : drainage et lisier

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN D'EAU, DE DRAINAGE ET DE LAITERIE

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:250

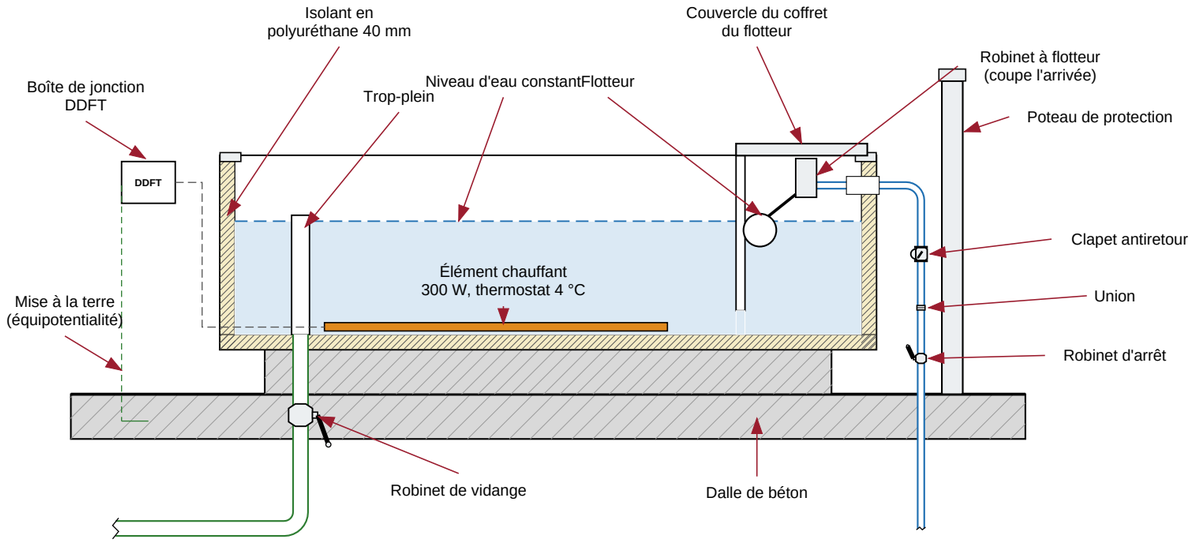
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

P-101

Dossier D5

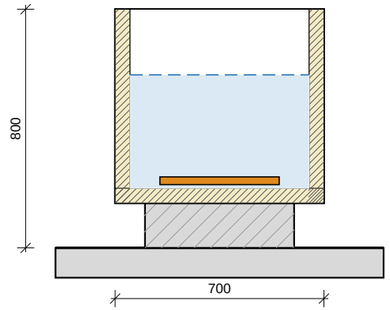


1 COUPE LONGITUDINALE DE L'ABREUVOIR

Échelle 1:20

3 PLAN DE L'ABREUVOIR

Échelle 1:20



2 COUPE TRANSVERSALE

Échelle 1:20

NOMENCLATURE

Élément	Caractéristiques
Bac	Acier inoxydable 2 200 × 700 × 800, environ 160 L; bords roulés
Isolant	Polyuréthane de 40 mm sur les parois et le fond (contre le gel)
Socle	Béton 150 mm, bac de niveau; dalle de l'étable dessous
Robinet à flotteur	Débit 20 L/min, dans un coffret fermé et protégé des vaches
Élément chauffant	300 W, 120 V, thermostat à 4 °C, protégé par un DDFT

NOMENCLATURE (suite)

Élément	Caractéristiques
Trop-plein et vidange	Ø 2 po, robinet à tournant sphérique, évacuation vers le caniveau
Alimentation	Ø 3/4 po : robinet d'arrêt, union, clapet antiretour
Poteau de protection	Acier, ancré dans la dalle, protège le tuyau d'alimentation
Mise à la terre	Bac relié à l'armature de la dalle (évite la tension parasite)
Niveau d'eau	580 mm; profondeur utile 380 mm

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

FERME LAITIÈRE
DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

NOTES

Une vache boit 80 à 120 L par jour; le robinet doit fournir 20 L/min pour que le bac se remplisse vite.

L'élément chauffant empêche le gel : sans lui, le bac gèle en quelques heures par grand froid.

Tension parasite : un bac mal relié à la terre donne des chocs aux vaches, qui boivent moins. Relier bac, tuyaux et armature.

Nettoyer le bac chaque semaine : vider, brosser, rincer.

Valeurs d'exercice.

TITRE DE LA FEUILLE

ABREUVOIR À NIVEAU CONSTANT : DÉTAILS

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:20

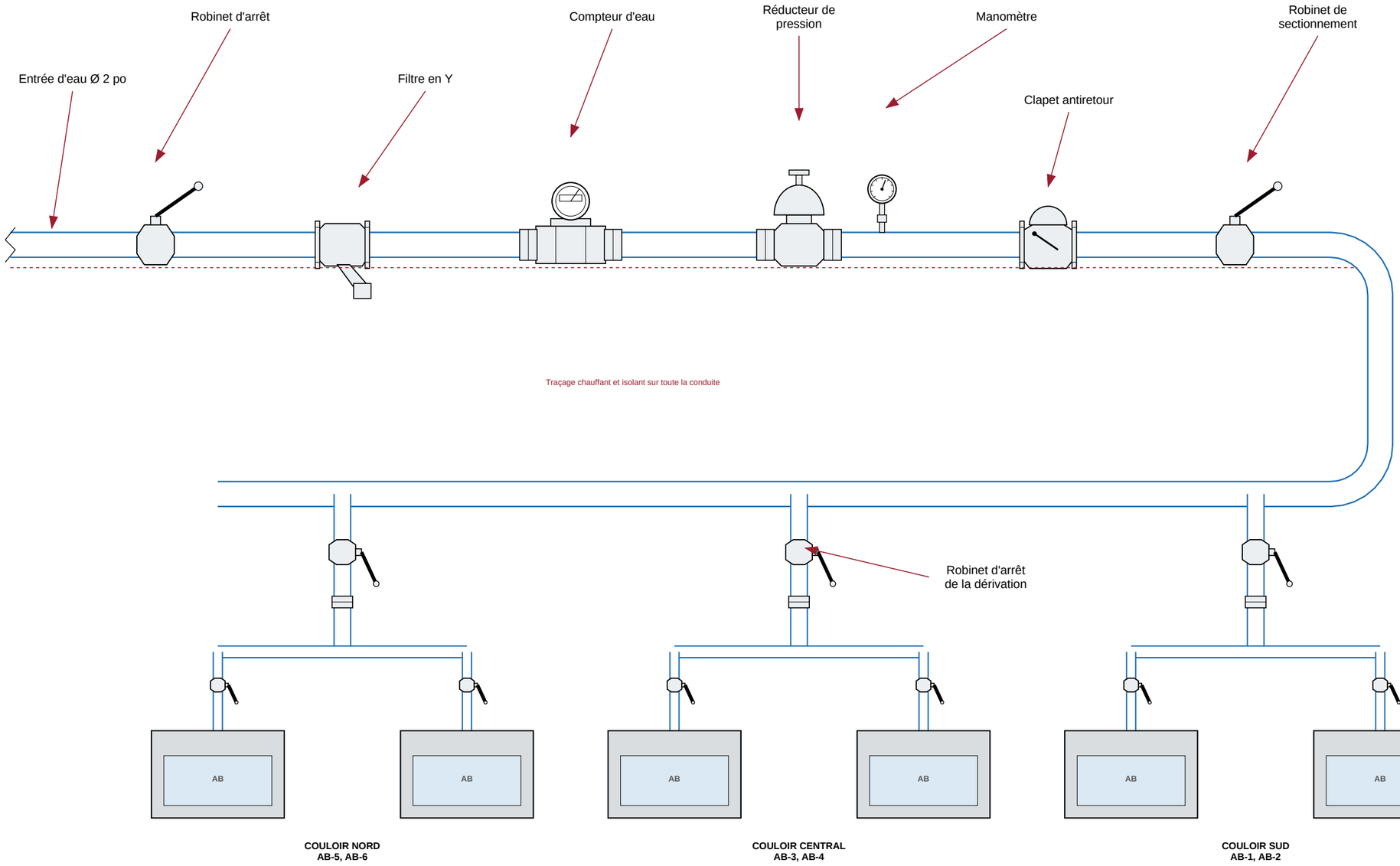
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

P-102

Dossier D5



1 SCHÉMA DE DISTRIBUTION DE L'EAU DES ABREUVOIRS

Échelle Sans échelle

NOMENCLATURE

Élément	Caractéristiques
Conduite principale	Ø 2 po en polyéthylène haute densité, enfouie sous la ligne de gel
Filtre en Y	Retient le sable du puits : protège les robinets à flotteur
Compteur d'eau	Suivi de la consommation : environ 150 L par vache par jour
Réducteur de pression	Règle à 350 kPa : les flotteurs durent plus longtemps

NOMENCLATURE (suite)

Élément	Caractéristiques
Clapet antiretour	Protège le puits et le réseau contre le refoulement
Dérivations	Ø 1 1/4 po, une par couloir, avec robinet d'arrêt et union
Branches d'abreuvoir	Ø 3/4 po, robinet d'arrêt à chaque abreuvoir
Traçage chauffant	Câble autorégulant sous l'isolant, thermostat de gel

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

FERME LAITIÈRE
DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

NOTES

Débit de pointe : 6 abreuvoirs × 20 L/min = 120 L/min; la conduite de 2 po et le réservoir tampon de 1 000 L suffisent.

Les trois dérivations permettent d'isoler un couloir sans priver le reste du troupeau d'eau.

Chaque abreuvoir a son robinet d'arrêt : on peut le vidanger et le nettoyer sans couper l'eau des autres.

Le schéma n'est pas à l'échelle : les positions réelles sont sur le plan P-101.

Valeurs d'exercice.

TITRE DE LA FEUILLE

ALIMENTATION EN EAU DES ABREUVOIRS (SCHÉMA)

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

Sans échelle

DATE

Octobre 2026

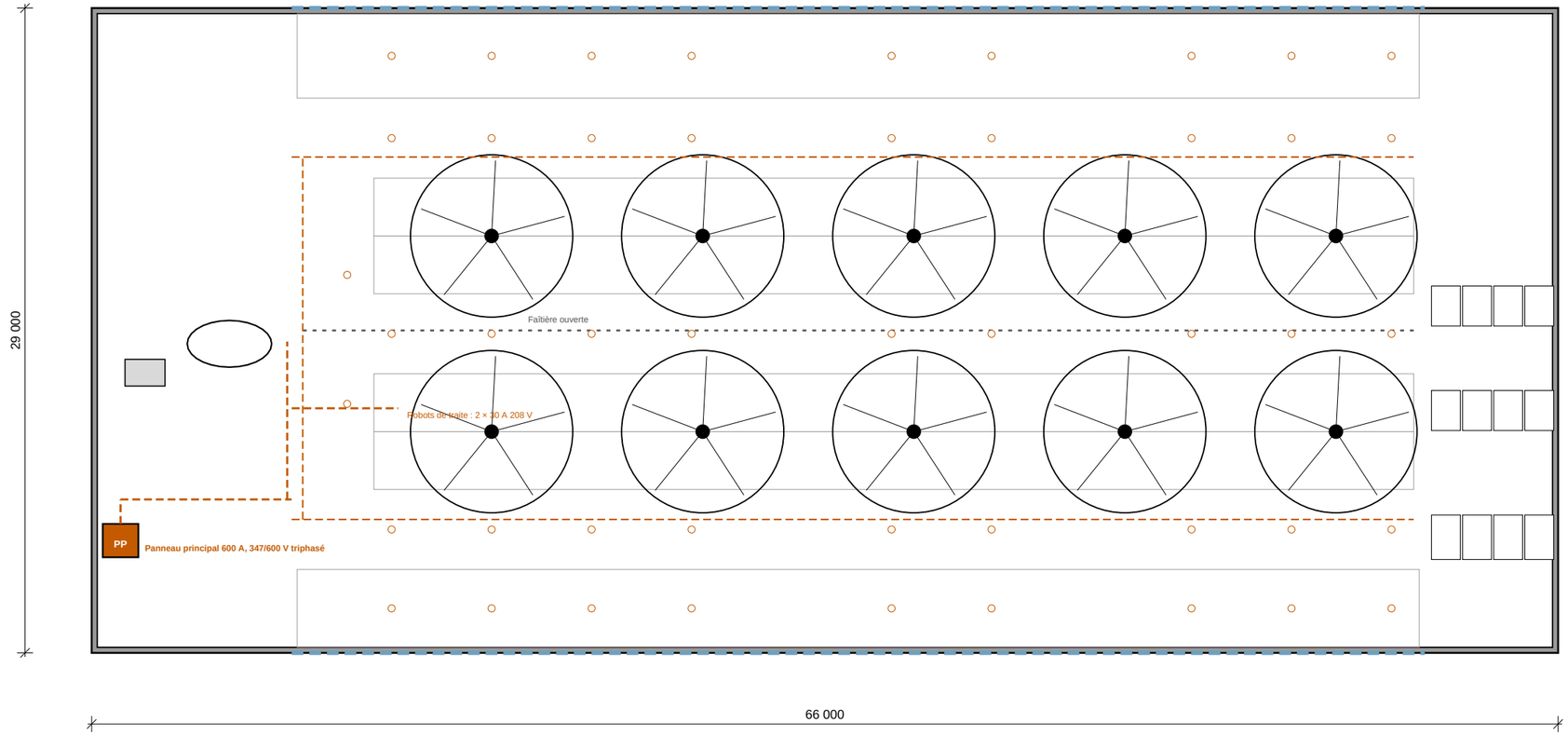
FEUILLE

P-103

Dossier D5

1 ÉLECTRICITÉ, VENTILATION ET AUTOMATISATION

Échelle 1:250



ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET DE VENTILATION

Repère	Désignation	Qté
HVLS	Ventilateur de grand diamètre Ø 7,3 m (1,1 kW)	10
Rideaux	Rideaux latéraux motorisés (2 × 57 m)	2
Faîtière	Ouverture continue de 600 en haut du toit	1
DEL	Luminaires DEL étanches (100 W)	60
Robots	Robots de traite, racleurs et repousse-fourrage	7
Capteurs	Température, humidité et vent (commande des rideaux)	3
PP	Panneau principal 600 A et génératrice de secours 125 kW	1
Solaire	Panneaux solaires 120 kW sur le toit	1

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

FERME LAITIÈRE
DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

NOTES

Génératrice de secours : les robots et la ventilation ne peuvent pas s'arrêter longtemps.

Ventilation naturelle : rideaux ouverts selon la température et le vent, faîtière toujours ouverte.

Ventilateurs HVLS : brassage lent de l'air au-dessus des logettes, surtout en été.

Matériel étanche (IP65) dans l'étable : humidité et ammoniac.

Éclairage : 16 h de lumière par jour pour la production de lait.

LÉGENDE

Cercles noirs : ventilateurs HVLS

Petits cercles orange : luminaires

Tirets orange : circuits principaux

Tirets bleus : rideaux latéraux

TITRE DE LA FEUILLE

ÉLECTRICITÉ, VENTILATION ET AUTOMATISATION

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:250

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
E-101
Dossier D5